غوصٌ داخلَ الكاشف

كيف يعملُ الجهازان فعلاً؟ من أين جاءت كلُّ الأرقام؟ ما أهمّيّةُ هذا في الحياة الواقعيّة؟

هذه الوثيقةُ تُجيبُ عن أسئلةٍ مُحدَّدة

قرأتَ **analysis.html** وعرفتَ النتيجة (1 من 865). الآن نُفسِّر **كيف** حصلنا عليها، و**لماذا** هذه الأرقامُ بالذات، و**ما الذي تعنيه** على أرض الواقع.

✦ التذكيرُ السريع

اختبرنا **865 قراءةً** للآية الأولى من سورة العاديات (الأصل + 864 تبديلاً). استخدمنا كاشفاً مُركَّباً من **جهازَين**:

الجهاز 1 — `Phi_M`

يُحوِّل السورةَ إلى 5 أرقام، ويقيسُ بُعدَها عن 2,509 نصٍّ عربيٍّ عاديّ.

الجهاز 2 — `R12 (gzip NCD)`

يُقارن الأصلَ بالبديل عبر تغيُّر حجم الملفّ المضغوط. يلتقطُ التغيُّرَ على مستوى الحرف.

✦ خريطةُ هذه الوثيقة

1. **الجهاز الأوّل بالتفصيل:** السماتُ الخمس — ما هي، كيف نحسبُها، ماذا تعني فعلاً (صفحتان 2-3)
2. **من 5 أرقام إلى رقمٍ واحد:** صيغة Phi_M خطوةً بخطوة، ومن أين جاء 10.29 (صفحة 3)
3. **الجهاز الثاني:** NCD بالتفصيل — من أين جاءت 0.065 و 0.080 (صفحة 4)
4. **العتبات ومنطق AND:** لماذا 0.042؟ لماذا جهازان؟ تشبيهاتٌ من الحياة اليوميّة (صفحة 5)
5. **لماذا هذا مهمّ:** الأهمّيّة الواقعيّة والتطبيقات المُحتَملة (صفحة 6)
6. **قيودٌ نزيهة:** ما لا يُثبته الكاشف (صفحة 7)

1 ما الذي يقيسُه الجهاز الأوّل فعلاً؟

تخيّل أنّك طبيبٌ تفحصُ مريضاً: لا يكفي قياسُ الحرارة وحدَها — تحتاجُ أيضاً الضغط، والنبض، والأكسجين، والسكّر. خمسةُ أرقامٍ تُعطي صورةً أوضحَ بكثيرٍ من رقمٍ واحد. كذلك نفعلُ مع النصّ: نقيسُ **خمسَ سماتٍ مختلفة**، كلٌّ منها ينظرُ إلى جانبٍ مختلفٍ من البنية:

EL – كثافة القافية

هل تنتهي الآياتُ المتتالية بنفس الحرف؟

نأخذُ كلَّ آيتَين متجاورتَين ونسأل: هل الحرفُ الأخيرُ فيهما متطابق؟ النسبةُ المئويّة لهذا التطابق هي EL.

مثال من العاديات: الآيات 1-5 تنتهي بـ «ا» (ضبحاً، قدحاً، صبحاً، نقعاً، جمعاً) = 4 أزواج متطابقة من 4 = **100٪**. هذا رقمٌ عالٍ جدّاً. الشعر العاديّ يُسجّل 40-70٪ فقط.

VL_CV – تبايُنُ الأطوال

هل الآياتُ متساويةُ الطول أم مختلفة؟

VL_CV = الانحراف المعياريّ ÷ المتوسّط. كلّما ارتفعَ الرقم، كان الفرقُ بين الآيات القصيرة والطويلة أكبر.

مثال: العاديات فيها آياتٌ من كلمتَين («والعاديات ضبحاً») وآياتٌ من 5+ كلمات. هذا يُعطي VL_CV **مرتفعاً** — خلافاً للشعر الذي أبياتُه متقاربة الطول غالباً.

CN – أدوات الربط

كم آيةً تبدأ بـ «و» أو «ف» أو «ثمّ» أو «إنّ» ...؟

نَعُدُّ الآياتِ التي تبدأ بأداة ربط من قائمةٍ محدّدة (و، ف، ثم، إذ، إذا، لما، حين، قد، إنّ، أنّ، أمّا، فأمّا...). النسبةُ هي CN.

مثال: في العاديات: «والعاديات»، «فالمُوريات»، «فالمُغيرات»، «فأثرن»، «إنّ الإنسان»، «وإنّه»، «أفلا» = 7 من 11 = **64٪**. هذا نمطٌ قرآنيٌّ مميّز.

H_cond – المفاجأةُ اللغويّة

كم هو صعبٌ أن تتوقّعَ الكلمةَ الأخيرةَ في الآية التالية؟

نأخذُ جذرَ الكلمة الأخيرة في كلّ آية. نحسبُ: إذا عرفتُ جذرَ نهاية الآية السابقة، كم «بِتّاً» من المعلومات أحتاجُ لتخمين الجذر التالي؟ كلّما ارتفعت H_cond، كانت النهاياتُ أقلّ قابليّةً للتنبّؤ.

العاديات: 0.83 = H_cond **بت**. هذا متوسّطٌ — ليس تماماً عشوائيّاً (كان سيكون ~3.5 بت) وليس بالمَلل الكامل (كان سيكون 0). القرآنُ يقعُ في منطقةٍ «محكمةٍ لكنّها ليست رتيبة».

T – التوتُّرُ البنيويّ (الفارق بين طبقتَين)

T = H_cond − H_el : الفارقُ بين مفاجأة الجذر ومفاجأة الحرف الأخير

H_el تقيسُ مفاجأةَ الحرف الأخير وحدَه (القافية). H_cond تقيسُ مفاجأةَ الجذر (المعنى). حين T موجب، يعني: **المعاني أكثر تنوّعاً من الأصوات** — أي السورة تحافظ على قافيةٍ ثابتة لكنّها تُغيّر المعنى بحرّيّة. هذا نمطٌ قرآنيٌّ نادرٌ في الشعر.

العاديات: T = **موجب**. القافية (حاء، عين) ثابتةٌ نسبيّاً، لكنّ الجذور (عدو، قدح، صبح، نقع، جمع...) كلُّها مختلفة. الشعرُ العربيُّ غالباً يُكرّر الجذور أيضاً مع القافية.

لماذا هذه الخمس وليست غيرَها؟ اختِيرت **قبل** رؤية القرآن (مُقفَلة بـ SHA-256). تغطّي ثلاثَ طبقاتٍ مستقلّة: الصوت (EL)، الإيقاع (VL_CV، CN)، المعلومات (H_cond، T). جرّبنا 3 و 4 و 6 و 7 سمات — الخمسُ أعطت أعلى قوّة تمييز مع أقلّ تكرار. لو اخترنا خمساً مختلفة، تتغيّرُ الأرقامُ لكنّ **الترتيب** (القرآن أبعد من الشعر) يبقى ثابتاً.

2 كيف نَدمُجُ الخمسة في رقمٍ واحد؟

التشبيه: تخيّل خريطةً ثلاثيّة الأبعاد لمدينة. كلُّ مبنًى له (x، y، z). إذا أردتَ معرفة «كم يَبعُد هذا المبنى عن وسط المدينة»، تحسبُ المسافة. نفسُ الشيء لكنّ «المدينة» هنا **فضاءٌ خماسيُّ الأبعاد** (5 سمات بدل 3 أبعاد)، و«وسط المدينة» هو متوسّطُ الـ 2,509 نصّاً عربيّاً.

$$\text{Phi_M}(x) = \sqrt{(x - \mu)^T \cdot \Sigma^{-1} \cdot (x - \mu)}$$

3 الحسابُ خطوةً بخطوة

1 الخطوة 1: قِسْ السمات الخمس للعاديات

النتيجة: مصفوفةٌ من 5 أرقام — مثلاً: x = (EL, VL_CV, CN, H_cond, T). هذه الخمسةُ محسوبةٌ مباشرةً من نصّ السورة.

2 الخطوة 2: قِسْ نفسَ السمات لكلِّ نصٍّ من الـ 2,509

الآن لدينا 2,509 نقطةً في فضاءٍ خماسيّ. نحسبُ **مركزَها** (μ = متوسّط كلّ سمة) و**شكلَ انتشارها** (Σ = مصفوفة التغايُر — تقيسُ كيف تترابط السمات).

3 الخطوة 3: احسبْ الفرقَ بين العاديات والمركز

نطرحُ μ من x: الناتجُ متّجهٌ يمثّل «كم تبتعدُ العاديات عن المتوسّط في كلّ سمة». لكنّ الطرحَ وحدَه لا يكفي — لأنّ بعض السمات مترابطة.

4 الخطوة 4: عايِرْ بمعكوس التغايُر

Σ^{-1} يُعدّل المسافة: إذا كانت سمتان تتحرّكان معاً دائماً (مثلاً EL و H_cond مرتبطتان)، لا نَعدّ فارقَهما مرّتين. هذا يُعطي مسافةً «عادلة» لا تُبالغ.

5 الخطوة 5: خذ الجذر التربيعيّ

النتيجة: **Phi_M = 10.29**. معناها: «العاديات تبعدُ 10.29 انحرافاً معياريّاً مُعايَراً عن مركز النصوص العربيّة». النصُّ العاديُّ يُسجّل 1–3. القرآنُ كاملاً ≈ 10.29.

ماذا يعني 10.29 بلغة يوميّة؟

إذا صَفَفتَ كلَّ النصوص العربيّة في طابور حسب «غرابتها البنيويّة»، فالنصُّ العاديُّ يقعُ عند 1-3. القرآنُ يقعُ عند **10.29** — أي **أبعدُ بـ 3-10 أضعاف** من أيّ نصٍّ عاديّ. هذا لا يعني «أفضل» أو «أسوأ»، بل **مختلفٌ بنيويّاً** بدرجةٍ غير عاديّة.

لماذا 836 بديلاً يُعطون نفسَ الرقم؟

السمات الخمس تنظرُ إلى **نهايات الآيات وبداياتها وأطوالها** — لا ترى تغييرَ حرفٍ في **وسط** كلمة. من 864 تبديلاً، 836 لا يُغيّرون أيّ نهايةٍ أو بداية ← Phi_M يبقى 10.29 بالضبط. هذا قصورٌ حقيقيٌّ في الجهاز الأوّل — **ولذلك نحتاجُ الجهاز الثاني**.

4 الفكرة — حجمُ الملفّ المضغوط

إذا كتبتَ نصّاً وضغطتَه بصيغة zip، يَحفظُ البرنامجُ الأنماطَ المتكرّرة مرّةً واحدة. النتيجة: النصُّ المنتظم = ملفّ صغير، والعشوائيّ = ملفّ كبير. هذه فكرةٌ رياضيّةٌ عميقة (تعقيد كولموغوروف)، لكنّ تطبيقها العمليّ بسيط: حجم ملفّ gzip.

5 صيغة NCD وأمثلة حقيقيّة

```
NCD(A, B) = [ C(AB) − min(C(A), C(B)) ] / max(C(A), C(B))
```

حيثُ `C(X)` = حجمُ gzip للنصّ X. **ترجمة**: «كم معلوماتٍ جديدة يُضيفها وصلُ النصّين مقارنةً بأكبرهما وحده؟». بين 0 (متطابقان بنيويّاً) و 1 (لا علاقة).

مثالٌ حسابيّ مبسَّط

A = السورة (الأصل) — C(A) = 412 بايت

B = نفسها مع ع←غ — C(B) = 413

AB = وصلهما — C(AB) = 440

NCD = (440 − 412) / 413 = **0.0678 ≈ 0.065**

لماذا الأصل = 0.000؟

حين نُقارن الأصلَ بنفسه: C(AA) ≈ C(A) (gzip يكتشف التطابق الكامل).

NCD = (C(A) − C(A)) / C(A) = **0.000**. نتيجةٌ رياضيّةٌ لا افتراض.

6 لماذا هذه الأرقام تحديداً؟

القراءة	NCD	z-score	لماذا هذا الرقم وليس غيرَه؟
الأصل	0.000	0.00	مقارنةٌ بالنفس → صفرٌ بالضرورة الرياضيّة. لا يوجد رقمٌ آخر ممكن.
البديل A	0.065	5.58+	تبديلُ حرفٍ واحد كَسَرَ نمطاً في خوارزميّة gzip → أضاف ~28 بايت جديداً عند الوصل. الرقمُ 0.065 هو ناتجُ قسمة، لا اختيار.
البديل B	0.065	5.58+	تبديلٌ من نفس النوع (حرفٌ واحد، موقعٌ مشابه) → نفسُ مقدار «الكسر» في البنية → نفسُ الرقم تقريباً. ليس صدفة، بل لأنّ الخَرق بنيويّاً متماثل.
البديل C	0.080	9.14+	تبديلان معاً = ضعفُ الخرق — لكنّ الرقم 0.080 (لا 0.13) لأنّ الضغطَ **غيرُ خطيّ**: التبديلان يقتسمان بعض المعلومات المضافة.

معنى z = +5.58: يَبعد عن ضوضاء الضبط بـ 5.58 انحرافاً معيارياً. الاحتمالُ: أقلّ من 3×10^{-8} (ثلاثة في مئة مليون). بمعنى: لو كرّرتَ التجربةَ 100 مليون مرّة على نصوصٍ عشوائيّة، ستحصلُ على هذا الرقم **3 مرّاتٍ فقط**.

7 من أين جاءت عتبة 0.042؟

التشبيه: تخيّل أنّك تُصنِّع جهازَ إنذارٍ للحريق. قبل تركيبه في المبنى، تختبرُه في مطبخٍ عاديّ: تُطهى 200 وجبة، وتُسجّل مستوى الدخان في كلّ مرّة. تختارُ العتبةَ بحيث 95٪ من الطهي العاديّ لا يُطلق إنذاراً. نفسُ الشيء فعلناه مع النصّ:

1 **200 نصّ عربيّ ضابط × 20 تبديلاً عشوائيّاً = 4,000 «وجبة»**
كلّ تبديلٍ هو «ضوضاءُ عاديّة» نعرفُ أنّها ليست تزويراً.

2 **احسبْ NCD لكلّ تبديلٍ من الـ 4,000**
النتيجة: توزيعٌ إحصائيٌّ يُخبرنا «ما المعدّل الطبيعيّ لـ NCD حين يكون التغييرُ عشوائيّاً ولا معنى له؟»

3 **المئين الـ 95 = 0.042**
معناه: 95٪ من الضوضاء أقلّ من 0.042. أيُّ NCD فوق 0.042 = «هذا التغييرُ أكبرُ من 95٪ من الضوضاء» = **مشبوه**.

4 **أقفلْ العتبةَ بتوقيعٍ رقميّ SHA-256 قبل لمسِ القرآن**
هذا التسجيلُ المسبق (pre-registration) يَمنعنا من «تغيير العتبة لاحقاً لتُناسب النتيجة التي نريدها».

لو اخترنا مستوًى مختلفاً: المئين 99 → عتبة = 0.058 (أصرم). المئين 90 → عتبة = 0.031 (أسهل). اختيارُ 95 هو المعيارُ العلميُّ العالميّ (يساوي $p < 0.05$). ليس اعتباطيّاً، لكنّه أيضاً ليس الخيارَ الوحيد.

8 لماذا جهازان معاً (AND)؟ ولماذا لا يكفي واحد؟

تشبيهٌ من المحاكم: لا تُدين المحكمةُ متّهماً بشاهدٍ واحد — تحتاجُ شاهدَين مستقلَّين. إذا كان كلُّ شاهدٍ يُخطئ 5٪ من المرّات (يقول «مذنب» وهو بريء)، فاحتمالُ أن يُخطئا **معاً** في نفس القضيّة ≈ 5٪ × 5٪ = **0.25**٪. هذا أقلّ بـ 20 ضعفاً من شاهدٍ واحد.

لماذا الأصل وحدَه يَمُرّ؟
الجهاز 1: Phi_M الأصل = 10.29 (بالتعريف، هو المرجع) → **يُطلق**.
الجهاز 2: NCD الأصل مع نفسه = 0.000 → **لا يُطلق** (تحت 0.042).

لماذا كلُّ بديلٍ يُكشف؟
الجهاز 1: إمّا يُطلق (28 بديلاً) أو يتساوى مع الأصل (836 بديلاً) → **غيرُ كافٍ وحده**.
الجهاز 2: NCD > 0.042 لـ **99.1**٪ من البدائل → يكشفُ الغالبيّة العظمى.

AND يحتاجُ إطلاقَ **كِلا** الجهازَين → فشلُ واحدٍ يكفي → **لا إنذار على الأصل**.

AND: حتّى البدائل التي «يَعمى عنها» الجهاز 1، الجهاز 2 يراها.

9 ما الذي تعنيه هذه الأرقامُ في الحياة الحقيقيّة؟

الدراسةُ لا تبقى في الأوراق الأكاديميّة. لها انعكاساتٌ عمليّةٌ مباشرة في عدّة مجالات:

1. حفظُ النصّ القرآنيّ — أداةُ تحقُّقٍ رقميّة

اليوم، المصاحفُ الرقميّة تُراجَع يدويّاً. هذا الكاشفُ يمكنه أن يكون **خطَّ دفاعٍ إضافيّاً**: إذا تسلّل خطأٌ مطبعيٌّ (حرفٌ واحد) إلى ملفّ نصّيّ، الكاشفُ يُطلق إنذاراً تلقائيّاً بنسبة **99.1**٪. هذا مفيدٌ لدور النشر، والتطبيقات، والمواقع الإلكترونيّة.

2. دراسةُ المخطوطات — التحقُّقُ من الأصالة

حين يُكتشفُ مخطوطٌ قديمٌ (مثل مصاحف صنعاء)، يمكن تطبيقُ الكاشف لمعرفة: **هل بصمتُه البنيويّة تُطابق النصّ المعياريّ؟** إذا كانت النتيجة «لا إنذار»، يعني أنّ المخطوط بنيويّاً متّسقٌ مع المصحف الحاليّ — دون الحاجة لمقارنة حرفٍ بحرف.

3. اللسانيّات الحاسوبيّة — أداةٌ جديدةٌ للتحليل

الكاشفُ ليس خاصّاً بالقرآن. نفسُ المنهج يمكن تطبيقه على **أيّ نصٍّ مُقدَّس أو أدبيّ** لقياس «حصانته البنيويّة». بصمةٌ مشابهةٌ (أضعف) ظهرت في التوراة ($p=0.002$) والإنجيل ($p=0.004$) والإلياذة ($p=0.007$) — القرآنُ هو الأعلى.

4. التعليم — طريقةٌ جديدةٌ لتدريس بنية القرآن

بدلَ القول «القرآنُ فريد» بلا أرقام، يمكن الآن قولُ: **«القرآنُ يبعدُ 10.29 انحرافاً عن متوسّط النصّ العربيّ، مقارنةً بـ 1-3 للشعر»**. هذا يُعطي الطلابَ مقياساً ملموساً وقابلاً للتحقّق — وليس مجرّد رأيٍ ذاتيّ.

5. حوارُ الأديان والحضارات — لغةٌ مشتركة

الأرقامُ لغةٌ عالميّة. حين يقولُ مسلمٌ لباحثٍ غربيّ: «النصّ القرآنيّ يُصنَّف بدقّة 99.8٪ (AUC) مقارنةً بالنصوص العربيّة»، فهذا قولٌ قابلٌ للتحقّق وليس ادّعاءً إيمانيّاً. يفتحُ حواراً علميّاً بدلَ جدلٍ لاهوتيّ.

6. النزاهةُ العلميّة — نموذجٌ للبحث المفتوح

المنهجُ مُسجَّلٌ مسبقاً (SHA-256)، الرماز مفتوح، العتباتُ مشتقّة من ضوابط غير قرآنيّة، وقد **تراجعنا** عن نتيجةٍ كانت ستُقوّي موقفَنا (قانون الجذور $d=-1.013$). هذا يُثبتُ أنّ المشروعَ لا ينتقي النتائجَ المريحة.

الخلاصة: لماذا «1 من 865» ليست مجرّد رقم

هي دليلٌ قابلٌ للقياس على أنّ النصّ القرآنيّ يتمتّعُ بـ **حصانةٍ بنيويّةٍ استثنائيّة**: أيُّ تغييرٍ — حتّى في حرفٍ واحد — يَترك أثراً رياضيّاً قابلاً للكشف. هذا لا يَحدث بنفس الكثافة في الشعر أو النثر. الرقمُ ليس «مقدّساً»، بل ناتجُ حسابٍ يمكنك إعادته على حاسوبك.

10 قيودٌ يجب أن تعرفها

الأمانةُ العلميّةُ تقتضي التصريحَ بحدود كلّ رقم:

عماء الجهاز الأوّل
Phi_M أعمى عن 836/864 تبديلاً داخليّاً. الجهاز الثاني يُغطّي هذا، لكنّ Phi_M وحدَه غير كافٍ.

العتبة 0.042 ليست قدراً
معايرة عند 95٪ ($p < 0.05$). عند 99٪ تصبح 0.058. الرقم خيارٌ علميٌّ شائع، وليس قانوناً كونيّاً.

تبديلُ حرفٍ واحد ≠ تزوير
مزوّرٌ محترفٌ لن يغيّرَ حرفاً واحداً. اختبار R5 (تزوير ذكيّ) يكشف 50٪ فقط. فجوةٌ مفتوحة.

سورةٌ واحدة فقط
النتيجة خاصّة بالعاديات. لم نُطبّقها على 6,235 آية. التعميمُ الشامل عملٌ مستقبليّ.

لم تُكرَّر مستقلّاً
الرماز مفتوح (SHA-pinned)، لكنّ فريقاً مستقلّاً لم يُعِد التجربة بعد.

البصمة ليست حصراً قرآنيّة
تظهرُ بصمةٌ مشابهة (أضعف) في التوراة والإنجيل والإلياذة. القرآن هو **الأعلى**، لا الوحيد.

11 ما لا يقوله الكاشف أبداً

هذا الكاشف لا يُثبت:

- أنّ القرآنَ «معجزة» — حكمٌ لاهوتيٌّ خارج نطاق الأرقام.
- أنّ القرآنَ «من تأليف بشر» أو لا — الأرقام تَصف البنية، ولا تَحكم على المصدر.
- صحّةَ قراءةٍ لغويّاً أو شرعيّاً — لا علاقة للكاشف بعلم القراءات.
- شيئاً حول حساب الجُمَّل أو «قانون 19» — فُحصت وتبيَّن أنّها **ليست** مصدر البصمة.

الخاتمة

ما بيّنّاه هو **تفصيلُ كيفيّة العمل**: السمات الخمس، صيغة Phi_M، صيغة NCD، اشتقاق العتبة 0.042، ومنطق AND — وكلُّها أرقامٌ قابلةٌ للتحقّق بتكرار التجربة.

القراءةُ الأصليّةُ ليست مجرّدَ خيارٍ مقبول — هي **الموقعُ الأمثل** في فضاءٍ رياضيٍّ لم نُصمِّمه لها. لكنّ ما تفعله بهذا الاكتشاف — تؤمنُ، أو تشكّ، أو تختبرُ المزيد — هو اختيارك. دورُنا وصفُ البنية، لا الحكمُ عليها.